

Теория NP-полноты

Алгоритмические связи между задачами · Глава 5

Миронов Егор Петрович
Хасаншин Рамис Рамилевич

О чём эта глава?

Глава 4

Редукции Тьюринга $\leq_T$

Полиномиальные $\leq_p$

Задачи могут быть $\equiv_P$

Проблема

Тысячи задач без алгоритма

Случайность или структура?

Нужен формальный ответ

Глава 5

Класс NP и его логика

Теорема Кука (1971)

$P = NP?$ — \$1 млн вопрос

«Из тысячи задач образуется один великий секрет»

"Из тысячи задач образуется один великий общий секрет" — Вегенер, Гл. 5

Задача
коммивояжёра

Задача о клике

Задача выполнимости
булевых функций

Задача о рюкзаке

⇔ все эквивалентны по $\exists P$ ⇔

Задача о вершинном
покрытии

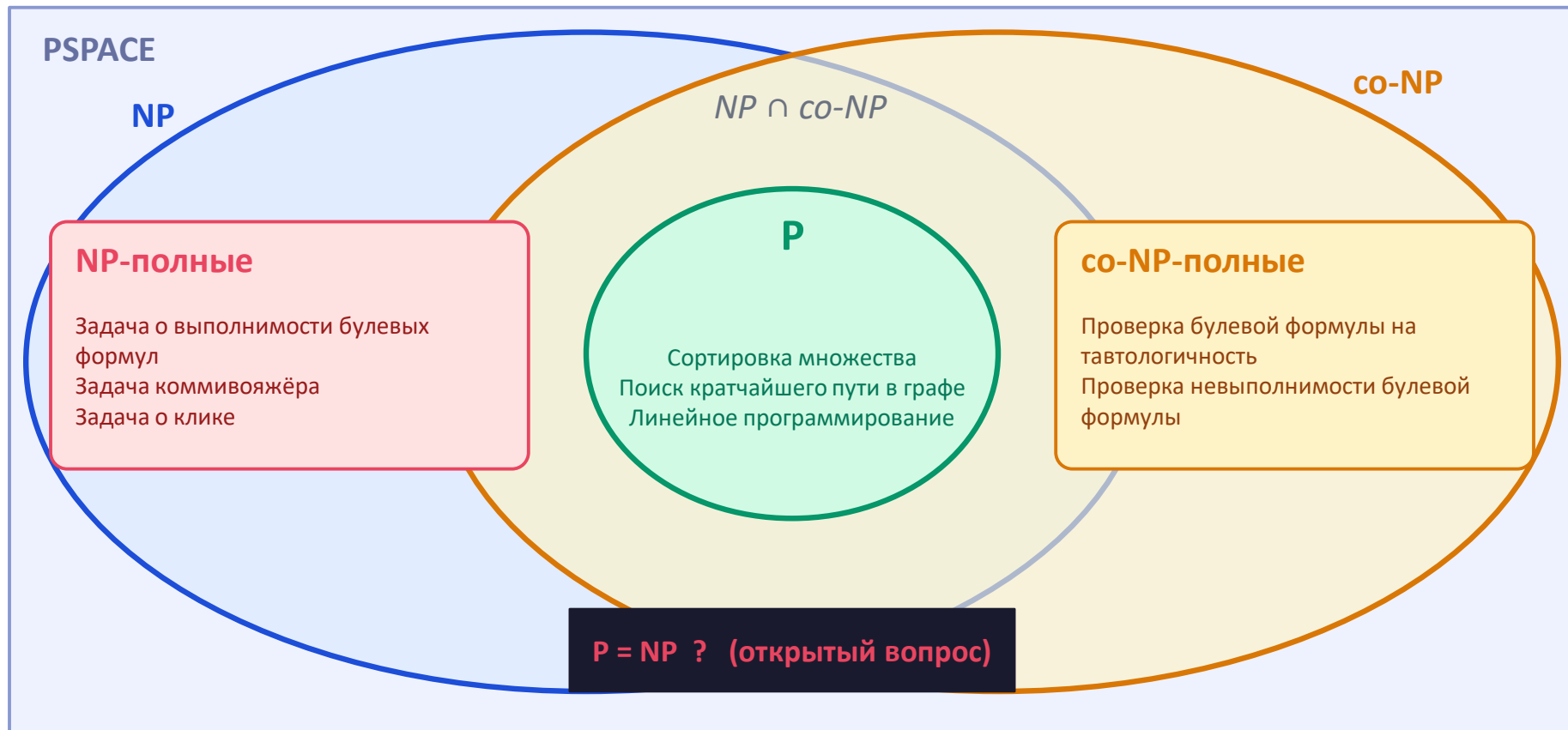
Задача о циклах
гамильтона

Задача упаковки в
контейнеры

Задача независимых
множеств

Либо все решаются за полиномиальное время, либо ни одна — это и есть «секрет»

Карта классов сложности — где живут наши задачи?



Как измерить трудность? Определение 5.1.1 — сквозной пример: VertexCover

C-трудная (C-hard)

$\forall L' \in C: L' \leq_p A$

A не легче ни одной задачи в C.
Если $C \not\subseteq P$, то $A \notin P$.

C-лёгкая (C-easy)

$\exists L' \in C: A \leq_p L'$

A сводится к какой-то задаче из C.
A не сложнее задач из C.

C-полная (C-complete)

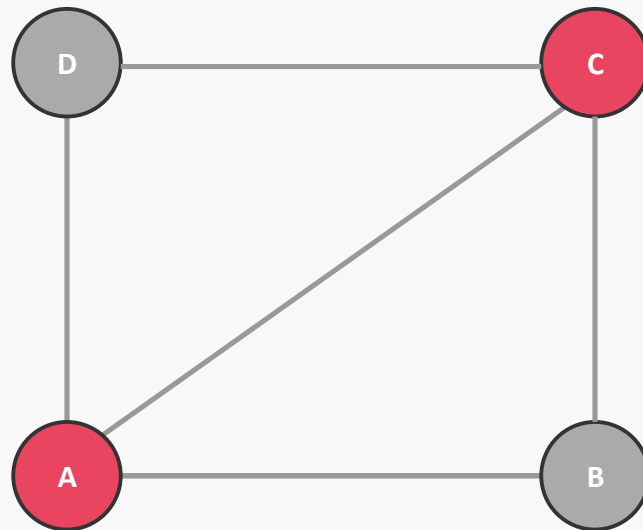
$A \in C$ и A — C-трудная

$A \in P \Leftrightarrow C \subseteq P$.

Самые трудные задачи в классе C.

Пример: Задача вершинного покрытия на графе G

$G = (\{A, B, C, D\}, \{AB, BC, CD, DA, AC\})$



$V' = \{A, C\}$ — вершинное покрытие

$|V'| = 2 \leq k=2 \checkmark$

Класс NP — почему НАЙТИ решение трудно?

ЗАДАЧА: найти решение

Задача вершинного покрытия:

VertexCover(G, k) = ?

Найти $V' \subseteq V$ такое, что:

- $|V'| \leq k$
- $\forall (u,v) \in E: u \in V' \vee v \in V'$

Алгоритм поиска:

Перебрать все 2^n подмножеств V .

$n = 50 \rightarrow 2^{50} \approx 10^{15}$ вариантов

$n = 100 \rightarrow 2^{100} \approx 10^{30}$ вариантов

Рост числа вариантов

n (вершин)	2^n вариантов	При 10^9 пров./сек
10	$\approx 1\,000$	0.000001 сек
20	$\approx 1\,000\,000$	0.001 сек
50	$\approx 10^{15}$	1 000 000 сек!
100	$\approx 10^{30}$	10^{21} лет!!!

⇒ Нет полиномиального алгоритма поиска!

Класс NP — ПРОВЕРИТЬ решение легко!

Проверка VertexCover($\{A,C\}$, G , 2)

Шаг 1

$|\{A,C\}| = 2 \leq k = 2 \quad \checkmark$

AB

$A \in \{A,C\} \quad \checkmark$

BC

$C \in \{A,C\} \quad \checkmark$

CD

$C \in \{A,C\} \quad \checkmark$

DA

$A \in \{A,C\} \quad \checkmark$

AC

$A,C \in \{A,C\} \quad \checkmark$

Итого: $O(|E|)$ шагов — полиномиальное время!

NP: формальное определение

$L \in NP \iff$

$\exists$ полиномиальный верификатор $V(x,z)$:

- $x \in L \implies \exists z: V(x,z) = 1$
- $x \notin L \implies \forall z: V(x,z) = 0$

Свидетель (witness)

z — строка, доказывающая $x \in L$.

Для VertexCover: z = само покрытие V' .

$|z| \leq p(|x|)$ — полиномиально ограничен.

Важно: NP-алгоритм для КЛАССИФИКАЦИИ задач, а не для реального решения!

Теорема 5.2.1: важнейшие задачи принадлежат NP

Задача коммивояжёра

Свидетель

Перестановка
 n городов
 $z: n \cdot \log(n+1)$
бит

Проверка

Все города
посещены?
Длина $\leq D$? $\rightarrow$
 $O(n)$

Задача о вершинном покрытии

Свидетель

Подмножество
вершин
 $z \in \{0,1\}^n$

Проверка

$|V'| \leq k$, все
рёбра
покрыты?
 $\rightarrow O(|E|)$

Выполнимость булевой функции

Свидетель

Присвоение
переменных
 $z \in \{0,1\}^n$

Проверка

Подстановка +
вычисление
 $\rightarrow$
 $O(|\text{формулы}|)$

Задача о рюкзаке

Свидетель

Набор
предметов
 $\{0,1\}^n$
(взять или нет)

Проверка

Вес $\leq W$,
польза $\geq U$?
 $\rightarrow O(n)$

Задача о клике

Свидетель

Подмножество
вершин
 $|S| = k$

Проверка

$\forall u, v \in S: (u, v) \in E$?
 $\rightarrow O(k^2)$

Задача упаковки по корзинам

Свидетель

Разбиение по
корзинам
 $n \cdot \log(n)$ бит

Проверка

Ни одна
корзина не
переполнена?
Число корзин $\leq m$? $\rightarrow O(n)$

«Недетерминированное вычисление» — две фазы НП-алгоритма (Теорема 5.3.1)

① Фаза 1: УГАДАТЬ

Вход: x , $|x| = n$

- 1. Вычислить полином $p(n)$
- 2. Сгенерировать $p(n)$ случайных битов $z_1, z_2, \dots, z_{\{p(n)\}}$
- 3. Сохранить z — это свидетель

Длина свидетеля: $|z| = p(n)$ — полином от $|x|$



② Фаза 2: ПРОВЕРИТЬ

Вход: (x, z)

Детерминированный алгоритм A_2 :

- 1. Проверить, что z описывает допустимый кандидат
- 2. Проверить качество кандидата z для входа x
- 3. Если всё ОК → ПРИНЯТЬ, иначе → ОТВЕРГНУТЬ

Время: $\leq p(n)$ шагов — полином!



Итог

$x \in L$

Принять с вер. $\geq 2^{-p(n)} > 0$

$x \notin L$

Отвергнуть с вер. $= 1$ (всегда!)

Теорема 5.3.1:

НП-задача решается детерминированно за $\leq 2^{q(n)}$

Теорема 5.3.2: логическая характеристика NP — $\exists$ -квантор

$$L = \{ x \mid \exists z \in \{0,1\}^{\{p(|x|)\}} : (x, z) \in L' \} \text{ где } L' \in P$$

x

Вход задачи
(граф G, формула F,
множество
предметов A)
Произвольный
объект.

$\exists z$

Квантор
существования
Хотя бы ОДИН
свидетель.
Если $x \in L$ — он есть.
Если $x \notin L$ — его нет.

$\{0,1\}^{\{p(|x|)\}}$

Область свидетелей:
Двоичные строки
длины $\leq p(|x|)$.
Полиномиальное
ограничение — ключ!

$(x,z) \in L'$

Полиномиальная
проверка:
 $L' \in P$ —
детерминированный
алгоритм за полином.
 z = правильный
свидетель?

$P = NP \iff$ квантор $\exists$ над полиномиально проверяемым предикатом не расширяет выразительность над P

NP и co-NP: квантор $\exists$ против $\forall$ — законы де Моргана

Класс NP

$$L = \{ x \mid \exists z \in \{0,1\}^{p(|x|)} : (x,z) \in L' \}$$

Квантор $\exists$ (существования):

«СУЩЕСТВУЕТ ли хотя бы один свидетель, подтверждающий принадлежность x к языку?»

Пример — VertexCover:

$\exists V' \subseteq V, |V'| \leq k$: все рёбра покрыты? $\rightarrow$ ДА/НЕТ

Пример — Составное n :

$\exists k, 2 \leq k < n$: $k \mid n$?

де
Морган

$$\neg \exists = \forall \neg$$

Класс co-NP

$$L = \{ x \mid \forall z \in \{0,1\}^{p(|x|)} : (x,z) \in L' \}$$

Квантор $\forall$ (всеобщности):

«ДЛЯ ВСЕХ кандидатов выполняется условие? Нет ни одного опровержения?»

Пример — Простые числа:

$\forall k, 2 \leq k < n$: $k \nmid n$? $\rightarrow$ Primes $\in$ co-NP

Новость 2002 (AKS):

Primes $\in$ P! Детерминированный полиномиальный алгоритм.

5.4

Теорема Кука

Первая NP-полная задача в истории · Кук (1971), Левин (1973)

Барьер до теоремы Кука: как доказать NP-полноту?

БАРЬЕР: что требует определение NP-полноты?

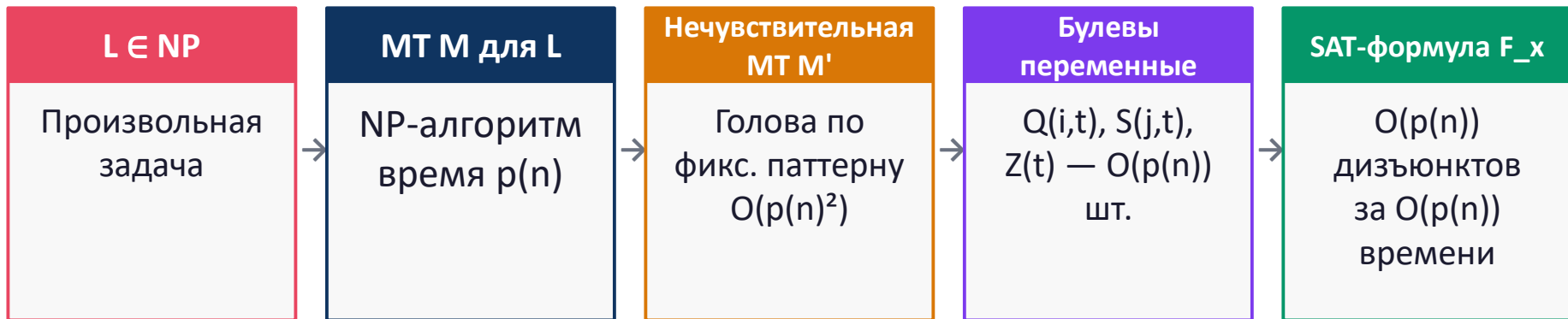
Требование: $\forall L' \in NP: L' \leq_p A$

Проблема: NP бесконечен. Большинство задач неизвестны. Нельзя перечислить все и свести каждую.

Прорыв Кука: универсальное кодирование через SAT

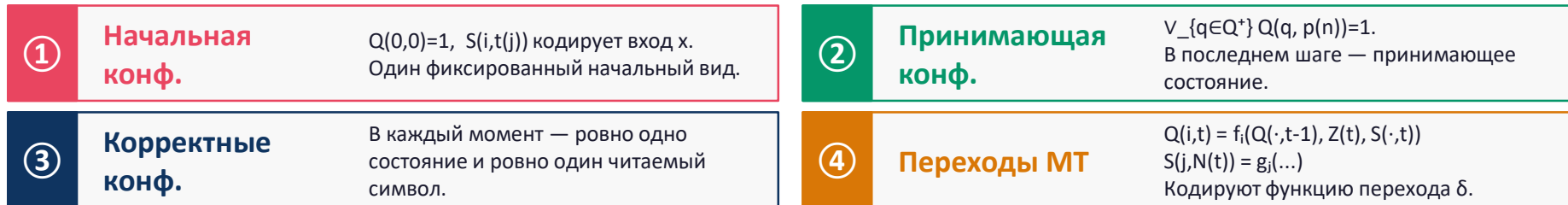
- ① Любая $L \in NP$ — это вычисление МТ M за полином $p(n)$
- ② Вычисление M можно закодировать булевой формулой F_x за полином
- ③ F_x выполнима $\Leftrightarrow M$ принимает $x \Leftrightarrow x \in L$

Доказательство: вычисление МТ $\rightarrow$ выполнимость формулы (SAT)



F_x выполнима $\Leftrightarrow$ МТ М принимает $x \Leftrightarrow x \in L$

Что кодируют дизъюнкты:



Теорема 5.4.3 (Кук, 1971): SAT является NP-полной

Теорема 5.4.3: $SAT \in NP$ и $\forall L \in NP: L \leq_p SAT$

SAT — NP-полная. $NP = P \iff SAT \in P$

До теоремы Кука

Каждую задачу — отдельно.
Нет общего метода.
Барьер казался непреодолимым.
Неизвестно, есть ли NP-полные задачи вообще.

После теоремы

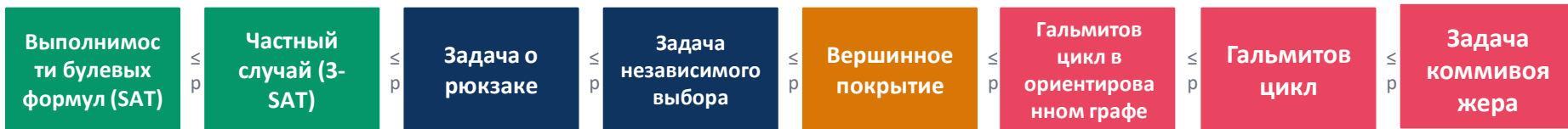
SAT — отправная точка.
Доказать NP-полноту = свести одну известную задачу.
Список NP-полных растёт как снежный ком.

Транзитивность $\leq_p$

$L' \leq_p K$ и $K \leq_p L \implies L' \leq_p L$

Сдвиг:
если K NP-полная и $K \leq_p L$, $L \in NP$
 $\implies L$ NP-полная!

Цепочка NP-полных задач



Все NP-полны. Их оптимизационные варианты — NP-эквивалентны.

Логистика / маршруты

Задача коммивояжера / о гамильтовом цикле — оптимальные маршруты доставки

Расписания / упаковка

Задачи рюкзака / упаковки контейнеров — планирование задач, упаковка грузов

Сети / покрытие

Задача о вершинном покрытии — покрытие сотовой сети, минимальный контроль

Верификация / логика

Задача выполнимости булевых функций — проверка программ, схем, криптография

Рецепт доказательства NP-полноты — Шаг 1: показать $A \in NP$

ШАГ 1: Доказать, что $A \in NP$

Общий метод

1. Задать свидетель z :

Что является 'доказательством' для $x \in A$?
Длина $|z|$ должна быть полиномом от $|x|$.

2. Описать алгоритм $\text{check}(x, z)$:

Детерминированный алгоритм, работающий за полином.

Принимает, если z является корректным решением для x .

3. Проверить корректность:

Если $x \in A \rightarrow \exists z: \text{check}(x, z) = 1$

Если $x \notin A \rightarrow \forall z: \text{check}(x, z) = 0$

Пример: Задача о вершинном покрытии (VC) $\in NP$

Задаем свидетель: $z = V' \subseteq V$ (битовая строка $\{0,1\}^n$)

$|z| = n \text{ бит} \leq p(n) \checkmark$

Проверка: $|V'| \leq k? \rightarrow O(n)$

$\forall (u,v) \in E: u \in V' \vee v \in V'? \rightarrow O(|E|)$

Итого: $O(n^2)$ — полиномиально $\checkmark$

Результат $\Rightarrow VC \in NP \checkmark\checkmark$

Рецепт — Шаг 2: построить редукцию $K \leq_p A$

ШАГ 2: Построить $K \leq_p A$ для какой-либо NP-полной задачи K

Задача клика (K — NP-полная)

Вход:

- (G, k)

Вопрос:

- $\exists K$ размера k в G ?

NP-полная по цепочке:

$SAT \leq_p 3-SAT \leq_p Clique$

Преобразование за $O(n^2)$:

1. Построить дополнение $\bar{G}$
2. Задать $k' = n - k$
3. Вернуть $(\bar{G}, k')$



Вершинное покрытие (A)

Вход:

- $(\bar{G}, k'=n-k)$

Вопрос:

- $\exists A$ размера k' в $\bar{G}$?

Ключ:

$K(G, k) = \text{ДА} \iff A(\bar{G}, n-k) = \text{ДА}$

G содержит K размера $k \iff \bar{G}$ содержит A размера $n-k$

$P = NP$? — задача тысячелетия и \$1 000 000

$P = NP$?

Институт математики Клея, 2000: \$1 000 000 за доказательство или опровержение · 6 из 7 задач тысячелетия не решены

Если $P = NP$ (никто не верит)

- ✗ Криптография RSA/AES/ECC разрушается
 - ✓ ИИ: оптимизация за секунды — революция
 - ✓ Медицина: фолдинг белков, лекарства
 - ✗ Безопасность интернета — под угрозой
- Не вписывается в сформированную картину мира

Если $P \neq NP$ (общепринято)

- ✓ NP-полные задачи неразрешимы быстро
 - ✓ Криптография RSA безопасна
 - ✓ NP-полнота — реальный барьер
 - ✓ Мир устроен 'правильно' — сложность существует
- Задача по-прежнему открыта

Итог: что мы узнали из главы 5

01

C-hard / C-easy / C-complete

Формализуют понятие «самой трудной» задачи в классе C.

02

NP = $\exists$ -класс, co-NP = $\forall$ -класс

$L \in \text{NP} \Leftrightarrow \{x \mid \exists z: (x,z) \in L'\}, L' \in \text{P}$. По де Моргану — co-NP.

03

Теорема Кука (1971)

SAT — первая NP-полная задача. Любое NP-вычисление кодируется как выполнимость формулы.

04

Транзитивность редукций

Доказать NP-полноту A = свести к A любую известную NP-полную задачу K.

05

P = NP? \$1 млн не взят

Открытый вопрос. Все NP-полные — либо все в P, либо ни одна.

Спасибо за внимание